T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Termodinamik II Dersi Final Sınav Soruları **25.01.2024**

ADI-SOYADI: **ÖĞRENCİ NO:** **İMZA**

Birinci Öğ.	İkinci Öğ.	Müh. Tamamlama

Öğrencilerin Dikkatine !!

Tüm soruların cevaplarını mavi tükenmez kalem ile elle çözüm yaparak yazıyoruz. Sisteme yüklediğiniz her sayfada adınız soyadınız ve imzanız olmak zorundadır. Sınav Süreniz 60 dk dır. Sınavlarınızda başarılar dilerim!!

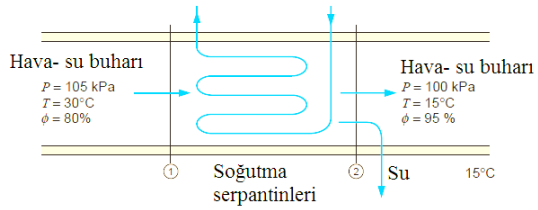
Not: Toplam 100 puandır. Süre 60 dk.

1.soru	2.soru	3.soru	Toplam

1. Çalışma akışkanı olarak sun buharın kullanıldığı bir rejeneratif çevrim için; buhar kazandan çıkıyor ve türbine 4 MPa, 400◦C sıcaklıkta giriyor. 400 kPa'ya genişledikten sonra buharın bir kısmı, açık besleme suyu ısıtıcısında besleme suyunu ısıtmak için türbinden çıkarılmaktadır. Besleme suyu ısıtıcısındaki basınç 400 kPa olup buradan çıkan su 400 kPa sıcaklıkta doymuş sıvıdır ve geriye kalan buhar türbinde 10 kPa'ya kadar genişlemektedir. Bu çevrim verimliliğini hesap ediniz.(25puan)

2. İş akışkanı olarak hava kullanan gaz akışkanlı ideal bir soğutma çevriminde, soğutulan ortam -28 ºC de tutulurken 42 ºC sıcaklığındaki çevreye ısı atılması gerçekleşmektedir. Bu çevrimde kompresörüm sıkıştırma oranı 4,4 olduğuna göre a) çevrimin en yüksek ve en düşük sıcaklıklarını b) etkinlik katsayısını c) kütle debisinin 0.06 kg/s olması durumu için soğutulan ortamdan birim zamanda çekilen ısıyı hesaplayınız (not:interpolasyon yapılmadan yazılan sonuçlar kabul edilmeyecektir.) (30 puan).

3. 40 ºC kuru termometre, 32 ºC yaş termometre sıcaklığına sahip ılık bir hava akımı, 18 ºC sıcaklıkta doymuş serin bir hava akımıyla sürekli ve adyabatik olarak karıştırılmaktadır. Ilık ve serin hava akımlarının kuru hava kütle debileri sırasıyla 16 ve 10 kg/s dir. Karıştırma işleminin 1 atmosfer toplam basınçta gerçekleştiğini kabul ederek, karışımın son haldeki a) sıcaklığını, b) özgül nemini, c) bağıl nemini hesaplayınız. (Psikometrik diyagramda üç hal durumunu da gösteriniz) (25 puan).

4. 

Basınç, sıcaklık ve bağıl nem verileriyle birlikte yandaki şekilde bir klima ünitesi gösterilmektedir. Kinetik enerjideki değişikliklerin ihmal edilebilir olduğunu varsayarak, kilogram kuru hava başına ısı transferini hesaplayınız.(20 puan)

Dr. Öğr. Üyesi ERDEM ALIÇ BAŞARILAR DİLERİM